第一册 第 3 章
人工智能与应用

- **【考情权重定位】**
  Tier 2（第二主要重点 / 前沿科技必考区）
- **【依据来源】**
  统考指定教材《第一册 03人工智能与应用.pdf》
- **【历届题型分布】**
  选择题：高频考查概念辨析
  简答题：技术应用场景匹配
  论述题：AI伦理与社会影响

全景知识导航图

【本章核心逻辑】 感知环境（传感器/CV/NLP）➡ 分析决策（机器学习/深度学习/模糊逻辑）➡ 执行行动（执行器/机器人/自动化系统）

Gemini Notebook

CARD 1

【追踪】了解人工智能的发展过程

从1950圄灵测试刻深度学习巅起

CARD 2

【辨析】认识主要的人工智能技术

糯准区分 CV, NLP, 机器学习等子额蛾边界

CARD 3

【映射】理解人工智能如何改变人类活动

将技术原理与各行业真实应用场景鼾对

CARD 4

【评估】评析人工智能对日常生活的影响

双面审视：科技倜利 vs 伦踶/安全隐患

Gemini Notebook

AI 概念的本质

CARD 1

科学定位：并非单一技术或软体，而是一门涉及哲学、数学、神经科学等的新兴科学领域。

CARD 2

两大流派争论：路线A（模拟人类般思考的能力）VS 路线B（专注于绝对理性的思考模式）。

核心考点：图灵测试（Turing Test）

SAFETY ORANGE

通过标准（踩分点）：若人类C无法分辨对话者是机器还是人类，则机器A通过测试，具备智能。

提出者：1950年，艾伦·图灵

强 AI vs 弱 AI 矩阵

	弱人工智能 (ANI)	强人工智能 (AGI)
定义	擅长**特定/单项任务**的智能	具备**全面人类认知能力**的智能
现状	现状：当前所有AI（如AlphaGo，深蓝）	现状：尚在理论探索阶段
特点	依赖**特定模型**和**训练数据**	**跨领域学习、推理**与**自我意识**

Gemini Notebook

什么是机器学习？(Machine Learning)

核心定义： 从数据中自动找出规律与有用资讯的演算法，而非手动编写硬编码指令。

1. 输入训练数据
(大量标为 一般 与 垃圾 的邮件)

2. 机器训练
(演算法阅读并发现特征规律)

3. 建构模型
(形成预测规则系统)

4. 预测输出
(新邮件进入，模型自动分类)

BLUEPRINT BLUE

[监督学习 Supervised]

给定 有标签 的数据（如已分类的邮件、病理图片），让机器寻找特征映射。（本章多数案例的基础）

CHARCOAL

[无监督学习 Unsupervised]

给定 无标签 数据，让机器自行寻找数据内部隐藏结构（聚类）。

SAFETY ORANGE

[强化学习 Reinforcement]

通过 奖励与惩罚 机制在环境中试错学习（如 AlphaGo 左右互搏）。

Gemini Notebook

人工神经网络（ANN）与深度学习（DL）

CARD 1

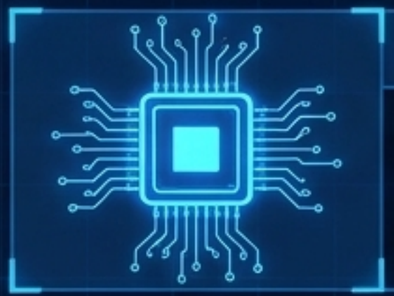
人工神经网络（ANN）

模仿生物神经网络而建。基本单元为人工神经元（Neurons），本质是一个数学函数。
神经元之间建立复杂连接与权重。

CARD 2

深度学习爆发（Deep Learning）

2012年起，由多层神经元组成的复杂网络。
里程碑：2016年 AlphaGo 击败围棋冠军。



硬件推手：GPU（图形处理器）

在单行复杂运算上逊于CPU，但在**并行处理海量数据** 方面具有卓越性能，是深度学习的基石。

考点警告：黑箱特性（Black Box）

痛点（诟病）：无论预测多准确，深度学习的决策过程无法被解释。

表现（论述题踩分点）：

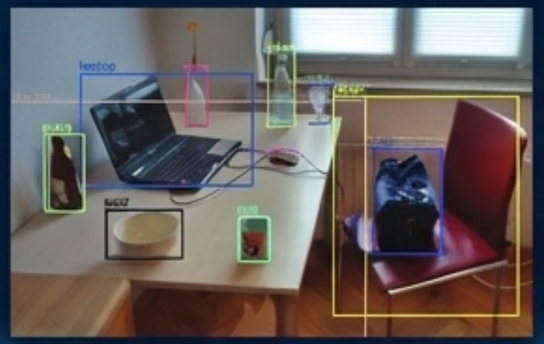
- 使用者无法在输入（新数据）与输出（预测结果）之间找到直观的因果关系。
- 我们无法轻易理解 AI 做出该决策的确切原因。

Gemini Notebook

电脑视觉（Computer Vision）核心任务

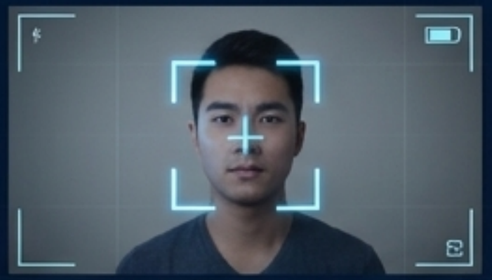
物体检测（Object Detection）

- 辨认图像中的物体及其位置。



人脸检测（Face Detection）

– 确认是否有人脸及位置（相机自动对焦）。



FACE FOUND: [1] FOCUS LOCKED

人脸识别 (Face Recognition) –

与记录比对，分辨图中人物身份。

光学字符识别 (OCR) – 将图像中的文字转换成机器可编辑的文本。

硬核流程示范：图像识别 AI 工作流实战

1. 数据采集： 摄像头获取原始像素数据（工厂流水线瓶盖照片）。

2. 特征提取： CV系统进行边缘检测、轮廓提取。

3. 模型训练： 将大量 **合格** 与 **不合格** 特征输入神经网络。

4. 分类预测： 对新拍摄的瓶盖输出判定结果(取代人工肉眼质检)。

Gemini Notebook

自然语言处理（NLP）核心挑战

核心痛点：解决一词多义、语义模糊，让电脑读懂、听懂人类语言。

机器翻译：
不仅翻译单词，更需理解文章语境（如 present = 现在/礼物/呈现）。

语音识别（Speech Recognition）：
语音 ➜ 文字/命令（如智能手机操控、听障人士辅助）。

问答系统：
读取输入并产生回馈（2011年 IBM Watson 战胜人类冠军）。

前沿重点：生成式人工智能（Generative AI）

2022年 ChatGPT 爆发

- **定义变迁：**过去 AI 集中于预测与判断；现在趋向于 **生成新资讯**。
- **技术本质：**先进问答系统与自然语言生成（NLG）技术的结合。
- **能力进化：**不仅回答简单问题，更能分析个案、提供建议、进行艺术与诗歌创作。

Gemini Notebook

专家思维：模糊逻辑（Fuzzy Logic）

- **痛点背景：** 传统逻辑采用二分法（0或1/黑或白），无法处理现实模糊地带（如：车速的快慢）。
- **推理模式：** 肯定前件（Modus Ponens），“如果...就...”。
- **【核心特点（选择题必考）】**
  - **强依赖：** 需要相关领域的专家提供判断规则。
  - 不需要海量数据。
- **场景：** 医疗诊断（如果失去味觉➡新冠）、工程控制（列车速度控制）。

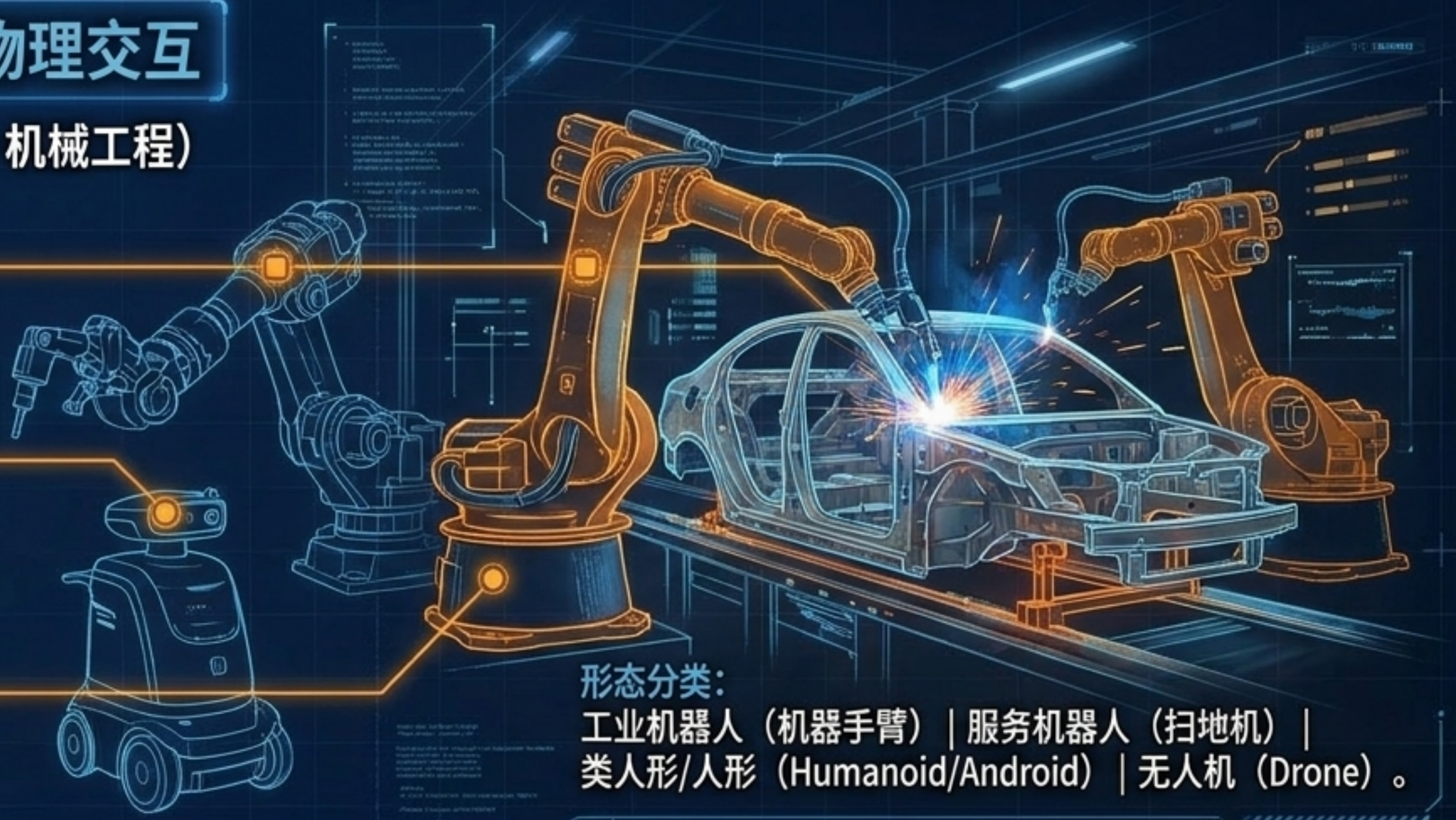
自然法则：进化计算（Evolutionary Computation）

- **核心灵感：** 受达尔文生物进化论启发。
- **擅长领域：** 寻找**最优化解决方案**。
- **【工作机制循环】**
  1. 产生众多初始解
  2. 评估选出最佳
  3. 相互参考进行**演化**
  4. 重复迭代直至完善
- **经典算法：** 蚁群演算法（寻最短路径）、人工蜂群演算法。

机器人学（Robotics）物理交互

一门跨学科领域（AI + 电子工程 + 机械工程）

- 大脑（控制）：程式 / AI 算法。
- 感知（Sensor）：相机、雷达、麦克风（探知外部世界）。
- 行动（Actuator 执行器）：机器手臂、轮子（对物理世界执行操纵）。



形态分类：
工业机器人（机器手臂）| 服务机器人（扫地机）| 类人形/人形（Humanoid/Android）| 无人机（Drone）。

技术融合：生物特征识别（Biometrics）

定义：通过生理特征进行身份确认。
常用载体：指纹、掌纹、虹膜、人脸。

应用里程碑：马来西亚 1998 年首创电子护照（内含晶片储存指纹提高保安）。

Gemini Notebook

场景实战 I：现代企业技术选型分析

【场景一：农业自动化（Agriculture）】

商业痛点：

人力依赖重、需要提高产量与品质。

技术选型矩阵：

无人机 + 电脑视觉（CV）+ 模糊逻辑

应用流程：

1. **无人机+CV：**侦测地形，规划分布，诊断病虫害。
2. **成熟度分析：**结合 CV 与模糊逻辑，鉴定油棕果成熟度并建议精准采收时间。

【场景二：工业 4.0 制造（Industry 4.0）】

商业痛点：

单调重复动作导致人为失误、质检效率低。

技术选型矩阵：

机器人手臂 + AI环境调控 + CV 质检

应用变革：

- **员工转型：**从 **执行者** 升级为 **监督者。**
- **动态控制：**AI 即时精准调控原料、气压、温度参数。
- **视觉质检：**CV 彻底取代人工肉眼，筛查成品缺陷。

TACTICA Gemini Notebook

场景实战 II：生活化情境与跨界应用

【医疗卫生 Healthcare】

- **医疗专家系统：** 读取数据分析症状，提供治疗参考意见。
- **病理学研究：** 运用电脑视觉（CV）分析人体细胞，预测细胞病变机率，提早发现癌症。

CV

【商业运营 Commerce】

- **精准营销：** 分析购物史，提供个人化推荐与客制化广告。
- **风险控制：** NLP与机器学习结合，发现并向平台举报虚假账号及虚假评论。

NLP & ML

- **信誉评估：** 银行 AI 评估贷款/信用卡申请者信誉。
- **客服降本：** 使用聊天机器人（Chatbot）解答疑问，降低成本。

【艺术娱乐 Art & Entertainment】

- **游戏 AI：** 预测玩家反应，动态提升对抗性与游戏体验。
- **生成式艺术：** AI 学习画家风格后进行风格迁移（如重绘风格照片）、谱曲、写小说。

(a) (b) (c)

Gemini Notebook

积极一面（科技领头羊）：拥有更智能的工具、更完善的医疗，有望克服全球级粮食与病毒危机。

技术双刃剑：伦理与挑战三大雷区（论述题重点）

1. 职场淘汰危机

- 创造新岗位的同时，大量单调、重复的现有工作面临被淘汰。
- 未能适应自动化浪潮的企业面临倒闭洗牌。

2. 生命安全权责（自动驾驶）

- 【案例对照】2016年同一系统救了心脏病发作者 VS 发生致命车祸。
- 【隐患】技术尚未完全成熟，“水能载舟，亦能覆舟”，系统出错直接威胁生命，权责难以界定。

3. 算法偏见与隐私滥用

- 【问题曝光】电脑视觉（人脸识别）带来保安便利，但也涉嫌严重侵犯隐私。
- 【算法歧视】识别白人和男性准确率高，对黑人和女性准确率低（因训练数据不平衡导致）。
- 【应对措施】欧美国家从 2019 年起对其应用进行严厉法规管制。

Gemini Notebook

高频混淆概念对比矩阵（考前防踩坑）

【机器学习核心分类辨析】

学习模式	数据要求	核心目标与案例
监督学习	包含 标签（答案）	预测与分类（例：识别 垃圾邮件）
无监督学习	纯数据，无标签	发现隐藏规律/ 聚类（例：电商顾客群体分类）
强化学习	环境交互反馈	最大化长期奖励（例：AlphaGo 自我博弈训练）

【易混淆技术边界对决】

电脑视觉（CV） （看见、辨认物理世界）	VS	**自然语言处理（NLP）** （听懂、理解、生成人类语言文字）
机器学习（ML） （需海量数据，自动寻找规律）	VS	**模糊逻辑（Fuzzy）** （数据量要求低，强依赖专家设定规则）
机器翻译 （必须理解上下文语境与歧义）	VS	**OCR 字符识别** （仅将图像转为文字，完全不理解意思）

Gemini Notebook

统考作答规范与采分点解密

【题型 1：概念辨析】

题目：植物学家尝试教电脑如何辨识植物，取出特征反复训练电脑，这属于什么技术？

失分陷阱： 看到 **辨识植物** 就秒选 **电脑视觉** 或 **专家系统**。

满分解析： 题干核心动作是 **提取特征反复训练**，这是寻找规律建立模型的过程，答案必须选 **【机器学习】**。

【题型 2：技术场景应用简答】

题目：机器翻译在翻译自然语言时，面临什么困难？

失分陷阱： 仅口语化作答 电脑看不懂字，未击中专业术语。

采分点模板： 1.**【词义歧义】**原语言文字有一词多义现象（如 present）；
2.**【语法结构】**两种自然语言的文法结构变化复杂，难以一一对应。

【题型 3：伦理思辨型简答】

题目：为何人潮聚集地需要电脑视觉保护安全？

满分答题要素（踩点给分）：

- **[功能点]** 能够发现 **异常动静**（逆行人群、刻意被留下的不明物体）。
- **[过程点]** 能够进行 **实时监测和分析**。
- **[结果点]** 预防潜在威胁，提高整体保安安全性。

Gemini Notebook

本章必背核心精华与考前冲刺速查表

【绝对关键年份与里程碑】

1950年： 艾伦·图灵提出 **图灵测试**（智能标尺）。

1956年： 达特茅斯工作坊首次提出 **人工智能**。

1997年： IBM 深蓝（Deep Blue）战胜国际象棋冠军。

2012年： **深度学习**（Deep Learning）爆发并大量应用于CV。

2016年： AlphaGo 击败围棋冠军；自动驾驶引发首起争议命案。

2022年： ChatGPT 标志生成式人工智能（Gen AI）取得长足进步。

【核心专有名词/缩写速记】

CV（电脑视觉）： 含物体检测，OCR，人脸识别。

NLP（自然语言处理）： 含机器翻译，语音识别，问答系统。

OCR（光学字符识别）： 将图像中文字转为可编辑文本。

GPU（图形处理器）： 并行处理海量数据，深度学习的基石。

Neurons（人工神经元）： 人工神经网络基本单元，本质是数学函数。

Actuator（执行器）： 如机器手臂、轮子，将计算转化为物理操作。

【考前冲刺心诀】 AI 非实体软体，而是科学领域。数据是机器学习的养料，专家规则是模糊逻辑的灵魂，算法偏见与隐私是永恒的论述考点。

Gemini Notebook